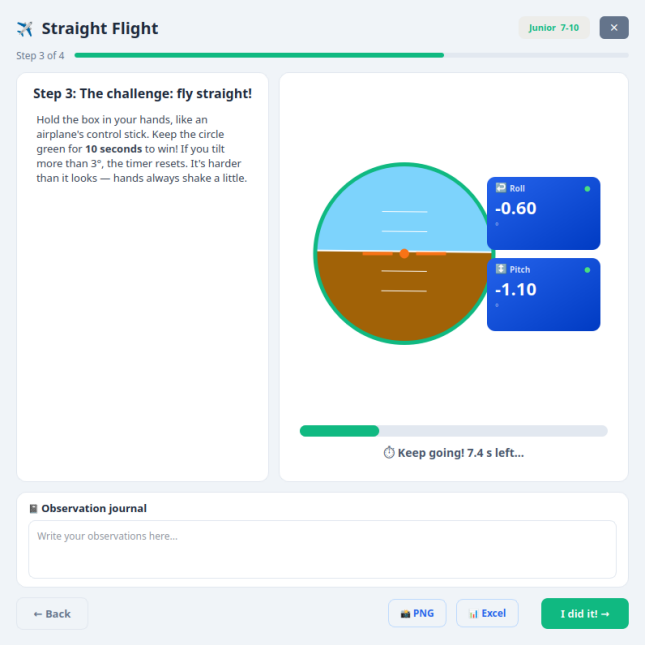
Geradeaus fliegen

Die Box wird zur Wasserwaage und zum künstlichen Horizont, und zehn Sekunden Stillhalten erweisen sich als erstaunlich schwer

Stufe: Junior – 7–10 Jahre (rumänische Klassen II–IV) • **Zeit im Unterricht:** 15 min oder eine Unterrichtsstunde zu 50 Minuten • **Sensoren:** MPU-6500 (Beschleunigung)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Junior – 7–10 Jahre (rumänische Klassen II–IV). Die Zahlen sind klein und haben ein Vorzeichen, −7°, +2°, aber **ein Kind muss sie nicht lesen können**, um zu spielen: Der Kreis auf dem Bildschirm wird grün oder eben nicht. Ab Klasse III kommen die Zahlen ins Gespräch, und ihr Vorzeichen lässt sich einfach als „in die eine Richtung“ und „in die andere Richtung“ behandeln.
Vorausgesetztes Wissen	Nichts Verpflichtendes. Zwei kleine Zahlen vergleichen zu können hilft, aber die Herausforderung gelingt auch, wenn man nur auf die Farbe des Kreises schaut. Winkel als Lehrplanthema werden **nicht** vorausgesetzt.
Zeit im Unterricht	Kurz: 15 min, die Schritte des Assistenten. Vollständig: eine Unterrichtsstunde zu 50 Minuten, mit dem Rundgang über die Flächen im Raum, dem Umdrehtest und dem Gespräch über die Instrumente von Piloten.
Vorbereitung der Lehrkraft	5 min: **eine Fläche finden, von der Sie wissen, dass sie waagerecht ist**, und eine, die es nicht ist; und die Herausforderung selbst einmal ausprobieren, damit Sie wissen, wie schwer sie ist (sie ist schwerer, als sie aussieht).
Einlaufzeit der Sensoren	**Keine.** Der Beschleunigungssensor reagiert sofort. Für die digitale Wasserwaage *liegt die Box auf der Fläche*, die Hände sind weg; auch bei der Herausforderung startet sie auf einer ebenen Fläche und wird erst dann mit beiden Händen hochgehoben.

Sensoren und Boxen MPU-6500. **Die Box ist verkehrt herum eingebaut, und die Firmware gleicht das bereits aus**: Eine flach liegende Box meldet $AZ \approx +1$ g. Eine Box, die flach -1 g zeigt, läuft mit alter Firmware (neu flashen) oder hat ihren Sensor andersherum eingebaut (das Häkchen **Bewegungssensor verkehrt herum** unter **Einstellungen**). Mit projiziertem Bildschirm genügt eine Box für die ganze Klasse; ideal ist eine pro 4–6 Kinder.

Drei Wege

Kurz 15 min: die Schritte des Assistenten, also was Rollen und Nicken sind, die digitale Wasserwaage, die Zehn-Sekunden-Herausforderung und warum Piloten Instrumente brauchen.

Vollständig Die Stunde zu 50 Minuten: der kurze Weg plus **der Rundgang über die Flächen** (der Tisch, die Fensterbank, der Fußboden, die Oberseite eines Schranks, ein untergelegtes Buch), der Umdrehtest um 180° und eine Rangfolge der Flächen danach, wie waagerecht sie sind.

Projekt Erweiterung: die Herausforderung mit geschlossenen Augen für das Kind, das die Box hält, während ein anderes nur „höher“ oder „tiefer“ sagt; genau das tut ein Instrument für einen Piloten, der nicht nach draußen sehen kann.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Einordnung in den Lehrplan

- **Mathematik und Umwelterkundung** (Klassen I–II): Orientierung im Raum und die Lage eines Gegenstands, zur einen Seite geneigt, zur anderen geneigt, waagerecht. **Die Wörter „waagerecht“ und „schief“ bekommen ein Instrument, das sie überprüft**, was in diesem Alter selten ist.
- **Naturwissenschaften** (Klassen III–IV): Gleichgewicht und die Kräfte, die auf einen Körper wirken; und, einfacher, die Idee, dass ein Instrument etwas wissen kann, was das Auge nicht weiß: ob ein Tisch wirklich waagerecht ist.
- **Mathematik** (ab Klasse III): kleine Zahlen vergleichen und die Idee einer *Toleranz*: nicht „null“, sondern „kleiner als fünf“. Das ist eine sehr reife Idee, hier in einer Form, mit der ein neunjähriges Kind umgehen kann. Die Winkel werden nur als Zahlen abgelesen; sie aus den Beschleunigungen zu berechnen, braucht Trigonometrie, die erst in Klasse VII kommt, und bleibt im Hintergrundwissen der Lehrkraft.
- **Sport**: feine Steuerung der Hand und ruhiges Atmen; zehn Sekunden Stillhalten sind eine echte Probe der Motorik.
- **Fächerübergreifend**: warum Flugzeuge Instrumente haben und was passiert, wenn ein Pilot in eine Wolke fliegt. **Das ist die Frage, die den Kindern im Kopf bleibt**, und der letzte Schritt der Anwendung stellt sie.

Die Kernkompetenz ist, **einem Instrument zu vertrauen, wenn die Sinne täuschen**. Ein Kind, das die Box „waagerecht“ hält und auf dem Bildschirm 5° sieht, hat zum ersten Mal den Beweis, dass das eigene Urteil nicht genügt, und genau das ist die Lage eines Piloten in der Wolke.

2. Zeitplan

Weg	Zeit	Was passiert
Kurz	**15 min**	Was Rollen und Nicken sind (3), die schriftliche Vermutung (2), die digitale Wasserwaage mit ihren zwei Messungen (3), **Tisch oder Box?** (1), die Zehn-Sekunden-Herausforderung (4), warum Piloten Instrumente brauchen (2). Das sind genau die sechs Schritte des Assistenten.
Vollständig	**50 min**	Der kurze Weg ohne Eile (15), der Rundgang über fünf oder sechs markierte Flächen und der Umdrehtest um 180° (18), die Herausforderung für jedes Kind der Reihe nach (10), die Nachbesprechung (7).
Erweiterung	+10 min	Die Herausforderung „in der Wolke“: Wer die Box hält, schließt die Augen, und ein anderes Kind sagt nur „höher“ oder „tiefer“.

Zehn Sekunden sind schwerer, als sie aussehen, und genau darum geht es

Die Herausforderung verlangt, dass **Rollen und Nicken** beide **zehn Sekunden** lang unter **fünf Grad** bleiben, und die Uhr *beginnt* beim ersten Verlassen der Toleranz *von vorn*. Probieren Sie es vor der Stunde selbst aus: Die meisten Erwachsenen brauchen mehrere Versuche.

Der Ablauf, in der Reihenfolge der Anwendung. Die Box wird zuerst *auf eine ebene Fläche* gelegt: Der Kreis wird von selbst grün, und das Kind sieht, wie das Ziel aussieht. Dann hebt es sie **mit beiden Händen** hoch, wie den Steuerknüppel eines Flugzeugs, und versucht, den Kreis grün zu halten. **Drei Dinge machen es möglich**, und es lohnt sich, sie den Kindern gleich zu Beginn zu sagen: beide Hände, nicht eine; die Ellbogen auf dem Tisch aufgestützt; und ruhig atmen. Die Toleranz von fünf Grad ist so gewählt, dass eine so gehaltene Box nach einigen Versuchen zu schaffen ist.

Dass die ersten Versuche scheitern, ist das Gute daran. Ein Kind, das es beim ersten Mal schafft, hat nichts gelernt; eines, das es beim vierten Mal schafft, hat inzwischen herausgefunden, was es ändern musste, und das nennt man Feinabstimmung.

3. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit MPU-6500	1	Eine Box und der projizierte Bildschirm funktionieren sehr gut für eine ganze Klasse; ideal ist eine pro 4–6 Kinder.
Laptop mit der Anwendung	1	USB oder WLAN. **Am Kabel zieht das Kabel an der Box**: locker lassen oder über WLAN arbeiten.
Flächen zum Testen	4–6	Der Tisch, die Fensterbank, der Fußboden, die Oberseite eines Schranks, ein Regalbrett. Mit Schildern markiert, damit jede Gruppe dieselben testet.
Ein oder zwei Bücher	1–2	Unter eine Kante gelegt, um absichtlich eine schiefe Fläche zu schaffen: der Kontrollfall der Aktivität.
Eine Wasserwaage	1 (optional)	Wenn die Schule eine hat, ist der Vergleich sehr überzeugend: zwei unabhängige Instrumente, die dasselbe sagen.
Die Uhr im Klassenzimmer	1	Die Anwendung misst die Zeit der Herausforderung selbst, aber eine sichtbare Uhr hilft bei der Nachbesprechung.

Vorbereitung. Suchen Sie vorher **eine Fläche, die waagerecht ist**, und **eine, die es nicht ist**; Fensterbänke haben meist ein leichtes Gefälle, absichtlich angelegt, damit Wasser abläuft, und das ist eine ausgezeichnete Entdeckung. Markieren Sie die Stellen mit Schildern. Und probieren Sie die Herausforderung einmal aus, damit Sie wissen, was Sie erwartet.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Wie eine Box ohne Fenster weiß, dass sie schief steht

Der Beschleunigungssensor spürt keine Neigung. Er spürt **Beschleunigung**, und in Ruhe ist die einzige vorhandene Beschleunigung die Schwerkraft: ein Vektor, der immer nach unten zeigt, mit dem Betrag 1 g.

Liegt die Box waagerecht, fällt dieser ganze Vektor auf die senkrechte Achse: $a_z = 1$ g, und a_x und a_y sind null. Neigt sich die Box, bleibt der Vektor, wo er ist (die Schwerkraft neigt sich nicht), aber *die Achsen der Box* drehen sich ihm gegenüber, sodass ein Teil davon auf den waagerechten Achsen erscheint. Aus dem Verhältnis dieser Komponenten gewinnt man die Winkel zurück:

$$\text{Rollen} = \arctan\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}, \qquad \text{Nicken} = \arctan\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}.$$

Die Formeln sind für die Lehrkraft: Winkelfunktionen kommen erst in Klasse VII, und hier benutzen die Kinder nichts als die Zahlen auf dem Bildschirm.

Das ist genau die Idee einer Wasserwaage, nur dass die Blase durch eine Messung ersetzt ist. Und es ist die Idee des *künstlichen Horizonts* im Flugzeug, des Instruments, das dem Piloten zeigt, wo der Horizont ist, wenn er ihn nicht sehen kann.

Zwei Hinweise für die Lehrkraft. Erstens funktioniert die Methode **nur in Ruhe**: Bewegt man die Box, addiert sich die Beschleunigung der Bewegung zur Schwerkraft, und die Winkel werden falsch; deshalb nutzt ein echtes Flugzeug zusätzlich Kreisel. Zweitens geht a_z **in**

den Formeln oben im Quadrat ein, sein Vorzeichen ändert also weder die Größe der Winkel noch das Grün des Kreises. Eine Box mit andersherum eingebautem Sensor (-1 g flach) würde das Nicken auf dem Horizont trotzdem mit umgekehrtem Vorzeichen zeigen; die Abhilfe liegt außerhalb dieser Aktivität, siehe den technischen Hinweis.

4.1 Der Umdrehtest: die Fläche oder die Box?

Kein Sensor zeigt auf einer vollkommen waagerechten Fläche genau null: Jede Box hat eine kleine eigene **Nullpunktabweichung**, meist unter einem Grad. Auf dem Bildschirm addieren sich diese Abweichung und die Neigung der Fläche und lassen sich aus einer einzigen Messung nicht trennen. **Der Umdrehtest trennt sie**, und es ist derselbe Test, mit dem Handwerker eine Wasserwaage prüfen.

Legen Sie die Box auf die Fläche und notieren Sie Rollen und Nicken. Dann **drehen Sie sie an Ort und Stelle um** 180° (das andere Ende zum Kind hin, genau an derselben Stelle) und lesen erneut ab. Die Neigung der Fläche *wechselt das Vorzeichen*, wenn die Box umgedreht wird; die Abweichung der Box nicht. Also:

- Wechselt die Zahl das Vorzeichen und bleibt etwa gleich groß ($+3°$, dann $-3°$), **ist die Fläche geneigt**;
- bleibt sie gleich, mit demselben Vorzeichen ($+0{,}6°$ beide Male), **ist es die Abweichung der Box**, und die Fläche ist waagerecht;
- allgemein ist **die halbe Differenz** der beiden Messungen die Neigung der Fläche und ihr **Mittelwert** die Abweichung der Box.

Für die Jüngeren genügt die erste Fassung: *Wenn die Zahl beim Umdrehen der Box das Vorzeichen wechselt, ist der Tisch schuld; wenn nicht, die Box.* Die Rechnung mit der halben Differenz ist für die Kinder der Klasse IV, die danach fragen.

4.2 Warum fünf Grad und warum zehn Sekunden

Fünf Grad ist eine Toleranz, die für eine Box in den Händen gewählt ist: eng genug, dass man sie nicht zufällig trifft, weit genug, dass ein achtjähriges Kind sie nach einigen Versuchen erreicht. Bei drei Grad, wie früher, warfen Zittern und Atmen den Kreis öfter aus dem Grün, als irgendwer ihn halten konnte. Es lohnt sich trotzdem zu zeigen, wie wenig das ist: Auf den 50 cm Länge eines Tisches bedeuten fünf Grad ein um etwa 4,4 cm angehobenes Ende, etwa drei Finger breit.

Zehn Sekunden sind viel länger, als es klingt. Die menschliche Hand zittert von Natur aus, und das Atmen bewegt den ganzen Körper; deshalb helfen beide Hände und aufgestützte Ellbogen. **Dass die Uhr beim ersten Verlassen von vorn beginnt**, macht aus der Herausforderung eine Fertigkeit statt Glück: Es genügt nicht, das Ziel zu treffen, man muss dort *bleiben*.

4.3 Warum Piloten in Wolken die Orientierung verlieren

Der letzte Schritt der Anwendung berührt ein echtes und ernstes Thema. Ohne Sicht nach draußen **kann** das menschliche Innenohr eine gleichmäßige Schräglage **nicht** von einem Geradeausflug **unterscheiden**: Nach einigen zehn Sekunden einer sanften Kurve verblasst das Gefühl der Schräglage, und der Pilot „fühlt“ sich waagerecht, während er in Wirklichkeit kurvt.

Die Erscheinung heißt räumliche Desorientierung und hat bekannte Unfälle verursacht. Das Instrument, der künstliche Horizont, ist das Einzige, das dem Piloten widerspricht, und die Ausbildung zum Instrumentenflug besteht zu einem großen Teil darin, zu lernen, **dem Instrument gegen das eigene Gefühl zu glauben**.

Für Klasse IV ist die richtige Formulierung einfach und wahr: *Manchmal lügt dich dein Körper an, das Instrument nicht.* Die Erweiterung mit geschlossenen Augen macht genau das greifbar, gefahrlos, in dreißig Sekunden.

5. Ablauf der Stunde

Der Assistent in der Anwendung hat die folgenden Schritte. **Vor jeder Messung verlangt die Anwendung eine schriftliche Vermutung** im Beobachtungsprotokoll auf dem Bildschirm und zitiert sie im Fazit; das Protokoll wird von selbst auf der Festplatte gespeichert.

1. **Was sind Rollen und Nicken? (3 min).** Der erste Schritt der Anwendung. Zeigen Sie es mit der eigenen Handfläche: Seitliches Kippen ist *Rollen*, Kippen nach vorn und hinten ist *Nicken*; das sind die Wörter der Piloten. Die Schaltfläche heißt **Verstanden**.
2. **Die schriftliche Vermutung (2 min).** Der zweite Schritt: *Ist dein Tisch waagerecht? Und die Fensterbank?* Und dann die gute Frage: *Wie lange, glaubst du, kannst du die Box ganz still halten: eine Sekunde, zehn, eine Minute?* Fast jedes Kind überschätzt sich. Die Schaltfläche heißt **Meine Vermutung steht**.

Technischer Hinweis: zwei Namen, zwei Zahlen und ein Kreis, der grün wird

Der Sensor. MPU-6500. **Die Box ist verkehrt herum eingebaut, und die Firmware gleicht das bereits aus**: Eine flach liegende Box ergibt $AZ \approx +1$ g. **Rollen und Nicken hängen nicht vom Vorzeichen von** AZ **ab**, weil es im Quadrat in die Formeln eingeht. Ab Firmware 2.2.5 werden die Messwerte schon im Chip selbst geglättet, bei etwa 20 Hz, sodass die Zahlen weniger zittern als bei Boxen mit älterer Firmware.
Wie man startet. Die Aktivität wird auf der Seite **Aktivitäten** über die Karte **Geradeaus fliegen** mit der Schaltfläche **Starten** geöffnet. Das Fenster, das sich öffnet, trägt denselben Namen.
Die beiden Karten. Rollen und **Nicken**, beide in Grad, mit Vorzeichen: negativ in die eine Richtung, positiv in die andere. Daneben steht der **künstliche Horizont** mit Markierungen für das Nicken alle zehn Grad.
Die digitale Wasserwaage. Die Anwendung verlangt zuerst, dass die Box **auf eine ebene Fläche gelegt** wird, ohne Hände, und die Schaltfläche **Messung 1**; dann **den Umdrehtest**: dieselbe Box, an Ort und Stelle um 180° gedreht, und die Schaltfläche **Messung 2 (umgedreht)**. Die letzten beiden Messungen bleiben unter den Schaltflächen stehen, jeweils mit Rollen und Nicken. Bis zur ersten Messung bleibt die grüne Schaltfläche blass, mit einem Tipp darunter; Sie können trotzdem weitergehen.
Der Schritt „Tisch oder Box?“. Direkt nach der Wasserwaage rechnet die Anwendung den Umdrehtest aus den letzten beiden Messungen selbst aus: Sie zeigt sie und sagt, ob **die Fläche geneigt ist** (die Zahlen haben das Vorzeichen gewechselt, und um wie viel), ob es **die Eigenabweichung der Box** ist (die Zahlen blieben gleich) oder ob beide nahe null liegen. Darüber steht der Junior-Tipp zur Unsicherheit: *zweimal am selben Ort messen; liegen die beiden Zahlen nah beieinander, ist die Messung gut.* Ohne zwei Messungen fordert der Schritt Sie auf, zur Wasserwaage zurückzugehen. Siehe den Abschnitt über den Umdrehtest.
Die Herausforderung, genau. Der Kreis wird grün, wenn **sowohl |Rollen| als auch |Nicken| unter** 5° **liegen**. Er muss **zehn Sekunden** lang grün bleiben. **Beim ersten Verlassen der Toleranz springt die Uhr auf null zurück**, sie macht nicht dort weiter, wo sie stehen geblieben ist. Diese Regel macht die Herausforderung schwer, und es lohnt sich, sie vorher anzusagen, damit ein Scheitern nicht wie ein Fehler aussieht.
Die Schaltfläche lässt sich vor dem Erfolg nicht drücken. Im Schritt der Herausforderung wird die Schaltfläche **Geschafft!** erst aktiv, wenn der Kreis zehn Sekunden lang grün geblieben ist (bis dahin zeigt sie beim Darüberfahren mit der Maus *Halte den Kreis zuerst 10 Sekunden lang grün*). Ein Kind kann also nicht mehr direkt nach der Meldung *Du hast*

gekippt! Die Uhr beginnt von vorn. weitergehen.
Die Versuche zählen. Unter dem Fortschrittsbalken steigt **Versuche** *jedes Mal um eins, wenn der Kreis grün wird.* Die Zahl der Anwendung kann also größer sein als die eigene Zählung des Kindes, die meist nur das Hochheben der Box zählt; das Fazit zitiert die Zahl der Anwendung.
Das Kabel spielt eine Rolle. Ein gespanntes USB-Kabel zieht an der Box und neigt sie gleichmäßig um einige Grad. Lassen Sie es locker auf dem Tisch liegen oder arbeiten Sie über WLAN, sonst sieht eine vollkommen waagerechte Fläche schief aus.
Die Schaltflächen. Die grüne Schaltfläche ändert ihre Beschriftung bei jedem Schritt: **Verstanden**, **Meine Vermutung steht**, **Ich habe die Flächen getestet**, **Weiter**, **Geschafft!** und am Ende **Fertig**. **Zurück** geht einen Schritt zurück; eine gewonnene Herausforderung bleibt gewonnen.
Eine Box, die flach liegend auf AZ −1 g zeigt. Hat die Anwendung **Alte Firmware** gemeldet, flashen Sie die Box neu. Ist die Firmware aktuell, hat die Box ihren Sensor andersherum eingebaut: Setzen Sie unter **Einstellungen → Namen der Boxen** für sie das Häkchen **Bewegungssensor verkehrt herum**. Ab Firmware 2.3.0 wird das Häkchen in der Box selbst gespeichert und gilt so an jedem Computer; die Box muss beim Setzen verbunden sein. Die Aktivität hat keine eigene Korrektur.
Das Protokoll und der Export. Was die Kinder in das Beobachtungsprotokoll schreiben, wird im Ordner `logs` in einer Datei `_journal.txt` gespeichert, benannt nach der Aktivität, der Box und dem Datum. **Bei dieser Aktivität braucht man den Datenexport selten**: Das Ergebnis ist die Zahl der Versuche, notiert auf dem Arbeitsblatt.

3. **Die digitale Wasserwaage: der Rundgang über die Flächen (3 min).** Die Box wird nacheinander auf die markierten Flächen gelegt, und Rollen und Nicken werden notiert. Legen Sie *absichtlich* ein Buch unter eine Kante einer Fläche, damit es einen Fall gibt, von dem man weiß, dass er schief ist. Machen Sie auf der Fläche, die am schiefsten aussieht, **den Umdrehtest**: **Messung 1**, dann die Box an derselben Stelle um 180° gedreht und **Messung 2 (umgedreht)**. Die Schaltfläche heißt **Ich habe die Flächen getestet**.

4. **Tisch oder Box? (1 min).** Die Anwendung gibt das Urteil des Umdrehtests. Die Frage an die Klasse: *Welche Fläche in diesem Raum ist am waagerechtesten, und ist es der Tisch oder die Box?* Die Schaltfläche heißt **Weiter**.

5. **Die Herausforderung (4 min).** Jedes Kind beginnt der Reihe nach mit der Box auf dem Tisch, hebt sie mit beiden Händen hoch und versucht, den Kreis zehn Sekunden lang grün zu halten. **Zählen Sie die Versuche**; stoppen Sie nicht, wer am schnellsten ist. Die Schaltfläche **Geschafft!** wird nach dem Erfolg aktiv.

6. **Warum Piloten Instrumente brauchen (2 min).** Der letzte Schritt. Stellen Sie die Frage, die alles verbindet: *Wenn ein Pilot durch das Fenster nichts sieht, woher weiß er, dass er waagerecht fliegt?* Schließen Sie mit **Fertig**.

Nachbesprechung: Die Punktzahl ist nicht das Ziel

Fragen Sie nicht „Wer hat es zuerst geschafft?“. Fragen Sie **„Beim wievielten Versuch hast du es geschafft, und was hast du dazwischen verändert?“**
Das ist die einzige Frage, die aus dem Spiel eine Lektion macht, und sie hat echte Antworten, die die Kinder selbst finden: *Ich habe die Box mit beiden Händen gehalten*; *ich habe die Ellbogen auf den Tisch gestützt*; *ich habe dort angefangen, wo die Box waagerecht auf dem Tisch lag*; *ich habe auf den Kreis geschaut, nicht auf meine Hände*; *ich habe still gehalten und langsamer geatmet.* Jede davon ist ein **gezielter Eingriff mit anschließender Überprüfung**, also wissenschaftliche Methode, mit acht Jahren.
Drei Fragen zur Nachbesprechung, in dieser Reihenfolge:

- *Was hat dich beim ersten Mal gehindert?* Fast immer die zitternde Hand, Ellbogen in der Luft oder das Kabel.
- *Was hast du verändert, und hat es geklappt?* Hier bekommt der Eingriff einen Namen.
- *Als du die Box auf der Fensterbank umgedreht hast, was ist mit der Zahl passiert?* Damit prüfen Sie, ob die Kinder verstanden haben, dass eine schiefe Fläche beim Umdrehen der Box das Vorzeichen wechselt und die Box nicht.

Die Punktzahl ist nicht das Ziel. Ein Kind, das es beim sechsten Versuch geschafft hat und sagen kann, was es jedes Mal verändert hat, hat mehr gelernt als eines, das es beim ersten Mal getroffen hat. Sagen Sie das der Klasse ausdrücklich *vor* der Herausforderung, sonst wird die Zahl der Versuche zur Blamage statt zum Ergebnis.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Welche Fläche in unserem Raum ist am waagerechtesten?
Die Hypothese. Vor jeder Messung auf das Arbeitsblatt geschrieben: die vier Flächen danach ordnen, wie waagerecht du sie einschätzt. Danach nicht geändert.
Was ich verändere. Nur eines: die **Fläche**, auf der die Box liegt.
Was ich messe. Rollen und Nicken, in Grad, mit Vorzeichen.
Was ich gleich lasse. Dieselbe Box, **dieselbe Ausrichtung** (jedes Mal dieselbe Kante zu mir hin, sonst tauschen Rollen und Nicken die Plätze), **dieselbe Stelle auf der Fläche** (die Mitte, nicht der Rand) und das locker liegende Kabel.
Wie viele Wiederholungen. Zweimal auf jede Fläche legen und die Box dazwischen hochheben. Unterscheiden sich die beiden Messungen stark, wurde die Box nicht an dieselbe Stelle gelegt.
Was eine Messung gültig macht und was sie zum Artefakt macht. Gültig ist eine Messung mit abgelegter Box, Händen weg vom Tisch und lockerem Kabel. Ein Artefakt ist alles andere: **Eine Hand, die sich auf den Tisch stützt, drückt ihn schief**, ein gespanntes Kabel zieht die Box gleichmäßig zur Seite, und eine Box am Rand eines Tisches zeigt anders als derselbe Tisch in der Mitte. **Entscheidend ist der Umdrehtest um** 180°: Wechselt die Zahl das Vorzeichen, ist die Fläche geneigt; bleibt sie gleich, ist es die Eigenabweichung der Box.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Situation	Typischer Wert	Was er bedeutet
Ein guter Tisch, Box in der Mitte	0–1°	Waagerecht. Was bleibt, ist vor allem die Abweichung der Box.
Derselbe Tisch, Box um 180° gedreht	dieselbe Zahl, dasselbe Vorzeichen	**Die Abweichung der Box**, nicht die Neigung des Tisches.
Derselbe Tisch, Box am Rand	1–3°	Die Platte hängt etwas durch; die Mitte wählen.
Fensterbank	1–5°	**Oft absichtlich geneigt**, damit Wasser abläuft. Umgedreht wechselt das Vorzeichen.
Fußboden	0–2°	Meist die waagerechteste Fläche im Raum.
Mit einem Buch unter einer Kante	5–15°	Der Kontrollfall: Wir wissen, dass er schief ist.
Box mit beiden Händen gehalten, Ellbogen auf dem Tisch	1–4°, zitternd	Die Herausforderung ist zu schaffen.
Box in einer Hand gehalten, Arm in der Luft	2–8°, zitternd	**Deshalb beide Hände und Ellbogen aufstützen.**
Box auf einem Tisch, auf den sich jemand stützt	verschiebt sich um 1–4°	Der Tisch neigt sich unter dem Gewicht.
Gespanntes USB-Kabel	eine gleichbleibende Abweichung von 1–3°	Es zieht die Box immer in dieselbe Richtung.

6.2 Fragen für danach

1. Du dachtest, dein Tisch sei waagerecht. Was hat das Instrument gesagt? Wer hatte recht, deine Augen oder die Box?
2. Warum ist es mit beiden Händen und aufgestützten Ellbogen leichter? Was macht deine Hand, selbst wenn du glaubst, sie sei still?
3. Die Fensterbank war schief. **Ist das ein Fehler der Bauarbeiter?** Wozu könnte dort ein leichtes Gefälle gut sein?
4. Als du die Box umgedreht hast, hat eine Zahl das Vorzeichen gewechselt und eine andere nicht. Welche war die Schuld des Tisches und welche die der Box?
5. Ein Pilot, der in eine Wolke fliegt, kann den Horizont nicht mehr sehen. Warum kann er sich nicht auf sein Gefühl verlassen, und was benutzt er stattdessen?

6.3 Ideen für die Bewertung

- **Niedrige Anforderung:** Das Kind ordnet die Flächen von der waagerechtesten bis zur schiefsten, nur nach der Farbe des Kreises oder der Größe der Zahlen, ohne sie aufzuschreiben.
- **Standard:** Das Kind notiert Rollen und Nicken für jede Fläche, vergleicht sie mit der Vermutung und sagt, welche Fläche es überrascht hat.

- **Erweiterung:** Das Kind erklärt schriftlich, warum es die Herausforderung erst nach mehreren Versuchen geschafft hat und was genau es verändert hat, beschreibt also einen Eingriff und sein Ergebnis; oder es sagt nach dem Umdrehtest, ob die Neigung von der Fläche oder von der Box kam.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Die Box in einer Hand, den Arm in der Luft. Das Zittern ist größer als fünf Grad. Die Herausforderung wird unmöglich, und das Kind glaubt, es sei seine Schuld. Sagen Sie es vorher: **beide Hände, Ellbogen auf den Tisch**.
Hände auf dem Tisch während der Wasserwaage. Ein Tisch, auf den an einer Ecke gedrückt wird, neigt sich um einige Grad. Solange die Box eine Fläche misst, nehmen alle die Hände vom Tisch.
Ein gespanntes Kabel. Es zieht gleichmäßig an der Box und lässt eine waagerechte Fläche schief aussehen. Das Kabel liegt locker, oder Sie arbeiten über WLAN.
Die Box zwischen den Messungen um 90° drehen. Rollen und Nicken tauschen die Plätze, und der Vergleich ist verdorben. **Jedes Mal dieselbe Kante zu dir hin**; die einzige erlaubte Drehung ist die absichtliche Drehung um 180° beim Umdrehtest.
Am Rand des Tisches messen. Tischplatten hängen zu den Rändern hin durch. Messen Sie in der Mitte, immer an derselben Stelle.
Erwarten, dass null genau null heißt. Jede Box hat eine kleine Abweichung, und die letzten Nachkommastellen zittern immer. Der Umdrehtest zeigt, wie groß die Abweichung ist; die Toleranz von fünf Grad gibt es gerade, weil ein vollkommenes Null nicht zu erreichen ist.
Aus der Herausforderung ein Wettrennen machen. Die Zahl der Versuche ist ein Ergebnis, keine Blamage, und wer es beim ersten Mal schafft, hat nichts gelernt. Siehe den Kasten zur Nachbesprechung.

Sicherheit und Klassenführung

Die Box wird mit beiden Händen über dem Tisch gehalten. Sie ist klein und rutschig; für die Herausforderung sitzt das Kind mit den Ellbogen auf dem Tisch und trägt sie nicht im Raum herum. Die Box wird nie von einem Kind zum anderen geworfen: Sie wird auf den Tisch gelegt und von dort aufgenommen.
Niemand steigt auf Stühle oder Tische, um eine hohe Fläche zu erreichen: Die Oberseite eines Schranks wird nur gemessen, wenn man sie vom Boden aus erreicht, sonst misst die Lehrkraft.
Fensterbänke. Kinder klettern nicht auf Fensterbänke und lehnen sich nicht aus dem Fenster, um die Box hinzulegen. Ist die Fensterbank hoch, misst die Lehrkraft, und die Kinder lesen den Bildschirm ab.
Kabel. Ein USB-Kabel, das vom Laptop zu einer entfernten Fläche gespannt ist, ist eine Stolperfalle und verdirbt außerdem die Messung. Das Kabel bleibt locker; WLAN löst beide Probleme.
Untergelegte Bücher werden so hingelegt, dass nichts herunterrutschen und auf Füße fallen kann.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Nur Farbe, keine Zahlen. Das ist die wichtigste Anpassung, und sie ist kein Zugeständnis: Das Kind spielt und ordnet die Flächen, indem es auf *die Farbe des Kreises* achtet und darauf, wie schnell er grün wird, ohne je Rollen und Nicken zu lesen. Das Ziel, dass Flächen sich unterscheiden und dass ein Instrument das sagen kann, wird ganz ohne Zahlen mit Vorzeichen erreicht.
Die Herausforderung mit Unterstützung. Für Kinder mit Zittern oder schwieriger

Feinmotorik wird die Herausforderung mit **abgelegter** Box auf dem Tisch gemacht, und ihre Aufgabe ist es, zehn Sekunden lang *den Tisch nicht zu berühren* und anzusagen, wann der Kreis grün wird. Das ist eine echte Aufgabe, und sie ist zu schaffen.

Drei echte Rollen für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. Die Rollen wechseln bei jeder Fläche:

- **die Händewache**: prüft vor jedem Versuch, dass niemand den Tisch berührt und das Kabel locker liegt, und **darf einen Versuch für ungültig erklären**; das ist die wertvollste Rolle in der Gruppe, weil sie entscheidet, welcher Versuch fair ist;
- **die Vorleserin oder der Vorleser**: sagt die beiden Zahlen oder nur die Farbe;
- **die Zeitnehmerin oder der Zeitnehmer**: zählt die zehn Sekunden laut.

Frust. Eine Uhr, die von vorn beginnt, kann schwer auszuhalten sein. **Sagen Sie die Regel vorher an** und sagen Sie offen, dass die meisten Erwachsenen mehrere Versuche brauchen, was stimmt. Ein Kind, das weiß, dass Scheitern erwartet wird, nimmt es ganz anders auf.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Niemand schafft die Herausforderung. Prüfen Sie der Reihe nach: Halten die Kinder die Box mit beiden Händen, die Ellbogen auf dem Tisch? Starten sie von einer waagerechten Fläche, die unter 1° zeigt, wenn niemand sie berührt? Liegt das Kabel locker? Klappt es immer noch nicht, lassen Sie eine Gruppe zur Fassung mit der abgelegten Box aus dem Kasten zu den Anpassungen wechseln.

Alle schaffen es beim ersten Mal. Die Gruppe ist ruhig und die Hände sind sicher: Gehen Sie zur Erweiterung mit geschlossenen Augen über, die viel schwerer und viel spannender ist.

Die Zahlen kommen nie in die Nähe von null. Bleiben sie beim selben Wert, wo auch immer Sie die Box hinlegen, prüfen Sie, dass nichts darunter liegt, und machen Sie den Umdrehtest auf dem Fußboden: **Eine Zahl, die beim Umdrehen der Box das Vorzeichen nicht wechselt, ist die Abweichung der Box**. Unter einem Grad ist normal; mehrere Grad bedeuten, dass die Box geprüft werden muss.

Sie haben eine Box und dreißig Kinder. Bildschirm projiziert, die Herausforderung der Reihe nach und **die Rollen aus dem Kasten zu den Anpassungen für alle anderen**: Händewache, Vorleser und Zeitnehmer wechseln bei jedem Versuch, sodass niemand untätig wartet.

Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Der Rundgang über die Flächen lässt sich mit **einer Wasserwaage** machen, falls Sie eine haben (auch der Umdrehtest funktioniert damit genauso gut), und das Gespräch über die schiefe Fensterbank und über Piloten in der Wolke bleibt unverändert. Messen Sie an einem anderen Tag erneut, nachdem Sie das Kabel, den in der Anwendung gewählten Anschluss und, falls Sie über WLAN arbeiten, das Netzwerk geprüft haben.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, bewährte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema; es sind Stammadressen, keine tiefen Links, sie veralten also nicht.

- **NASA**: `https://www.nasa.gov`. Suchen Sie im Material für Schülerinnen und Schüler nach Flug und Cockpitinstrumenten; passend für den letzten Schritt der Aktivität.
- **Institute of Physics**: `https://www.iop.org`. Suchen Sie im Material für die Grundschule nach Kräften und Gleichgewicht, geschrieben für Lehrkräfte, die keine Fachleute sind.
- **STEM Learning**: `https://www.stem.org.uk`. Suchen Sie nach Fliegen und Gleichgewicht für 7- bis 11-Jährige; viele Stundenentwürfe, in die diese Messung direkt passt.

- **Royal Aeronautical Society**: `https://www.aerosociety.com`. Material zu den Grundlagen des Fliegens, falls die Aktivität Fragen zu Flugzeugen auslöst.
- **PhET Interactive Simulations**: `https://phet.colorado.edu`. Suchen Sie nach den Simulationen zu Kräften und Gleichgewicht.
- **Skybrary**: `https://skybrary.aero`. Für die Lehrkraft, zur räumlichen Desorientierung im Flug; erklärt, warum das Instrument das Gefühl schlägt.

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *Was hast du zwischen den Versuchen verändert?* In den letzten zwei Minuten eingesammelt, sagt sie mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note, und bei dieser Aktivität mehr als die Zahl der Versuche.

Für ein förmlicheres Urteil nutzen Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *wissenschaftliches Denken*. Auf der Stufe Junior sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis**: Das Kind legt die Box auf die Fläche, jedes Mal mit derselben Kante zu sich hin, nimmt die Hände vom Tisch und lässt das Kabel locker.
- **Dateninterpretation**: Das Kind sagt, welche Fläche waagerechter ist und um wie viel, und vergleicht seine Rangfolge mit der Vermutung.
- **Wissenschaftliches Denken**: Das Kind beschreibt einen Eingriff, also was es zwischen den Versuchen verändert hat, und erklärt, warum er funktioniert hat.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt, das die Kinder ausfüllen, ist ein eigenes Dokument: `docs/de/arbeitsblaetter/geradeaus_fliegen.pdf`. Es hat zwei Seiten, auf der ersten die Vermutung, die Rangfolge der Flächen und ihre Tabelle, auf der zweiten der Umdrehtest, die Herausforderung, was ich zwischen den Versuchen verändert habe, und danach das Fazit; es wird also doppelseitig gedruckt, ein Blatt pro Kind.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Das Arbeitsblatt verlangt die Rangfolge *vor* dem Messen**, als Vermutung, und lässt daneben Platz für die tatsächliche Rangfolge: Der Zusammenstoß der beiden ist die Lektion, und er muss auf derselben Seite sichtbar sein. **Die Tabelle der Herausforderung fragt nach „was ich verändert habe“, nicht nur nach der Zahl der Versuche**: Ohne diese Spalte bleibt das Spiel ein Spiel. **Neben der Zahlenspalte steht eine Spalte „grün / nicht“**, gerade für das Kind, das nicht mit Zahlen mit Vorzeichen arbeitet: Es kreist die zweite ein und lässt die erste leer. Die Tabellen werden hier nicht wiederholt, gerade damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen können: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.